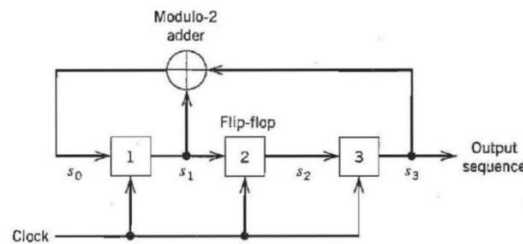


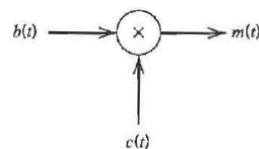


TP8 – Spread Spectrum

1. Qual a razão do nome: “*Spread Spectrum*”?
2. Quais os requisitos para um sistema ser considerado de “*Spread Spectrum*”?
3. Quais as variantes que existem na técnica de “*Spread Spectrum*”?
4. Considere o circuito PS (*Pseudo Noise*) abaixo com o estado inicial “010”.

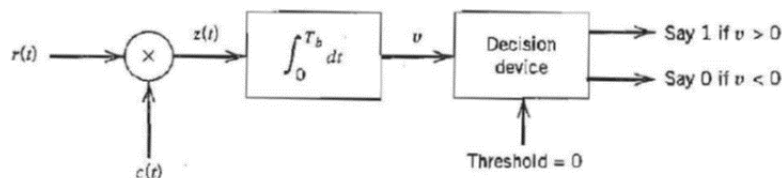


- a) Determine os estados seguintes.
 - b) Qual é o período de repetição?
 - c) Este circuito gera seqüências de comprimento máximo? Justifique.
5. Relacione a densidade espectral de potência de uma seqüência de comprimento máximo com a de um sinal aleatório. Quando é que as Funções de Autocorrelação se aproximam uma da outra?
 6. Como se constrói um circuito PS para gerar uma seqüência de comprimento máximo?
 7. Considere o gerador básico de uma seqüência DSSS:



- Considere o gerador de seqüências PS do problema 4 e determine a saída $m(t)$ para uma seqüência $b(t)$ igual a: “1 0 0”.

8. A figura seguinte mostra o circuito básico de um recetor DSSS:



- Sabendo que o sinal recebido $r(t)$ é dado por:

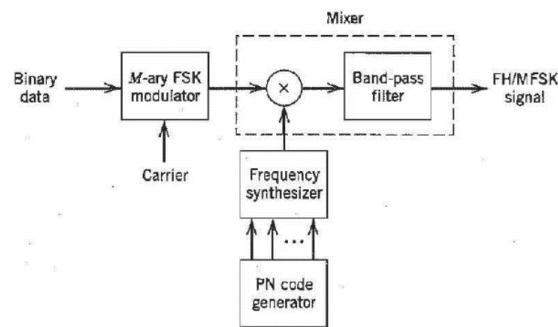
$$r(t) = m(t) + i(t) = c(t)b(t) + i(t)$$

- em que $i(t)$ é o sinal de interferência.

- Mostre como é que o sinal $b(t)$ pode ser recuperado.



9. A figura abaixo mostra o circuito emissor de FHSS (*Frequency Hopping Spread Spectrum*):



- Usando como base o circuito acima, explique a técnica de FHSS, nas suas 2 variantes.

10. Nas 2 variantes de FHSS, relacione os débitos R_s (*symbol rate*) e R_h (*hop rate*).

11. Considere a técnica CDMA (*Code Division Multiple Access*), usando um exemplo de 4 estações a transmitir com os respectivos códigos:

Estação	Código da estação
a	[+1 -1 -1 +1]
b	[+1 +1 -1 -1]
c	[+1 -1 +1 -1]
d	[+1 +1 +1 +1]

Suponha que todas as estações estão a transmitir e que a estação a quer receber dados da estação c, sabendo que conhece o código a ela associado.

- Mostre como a estação a consegue receber dados de c sem sofrer interferência das outras estações.